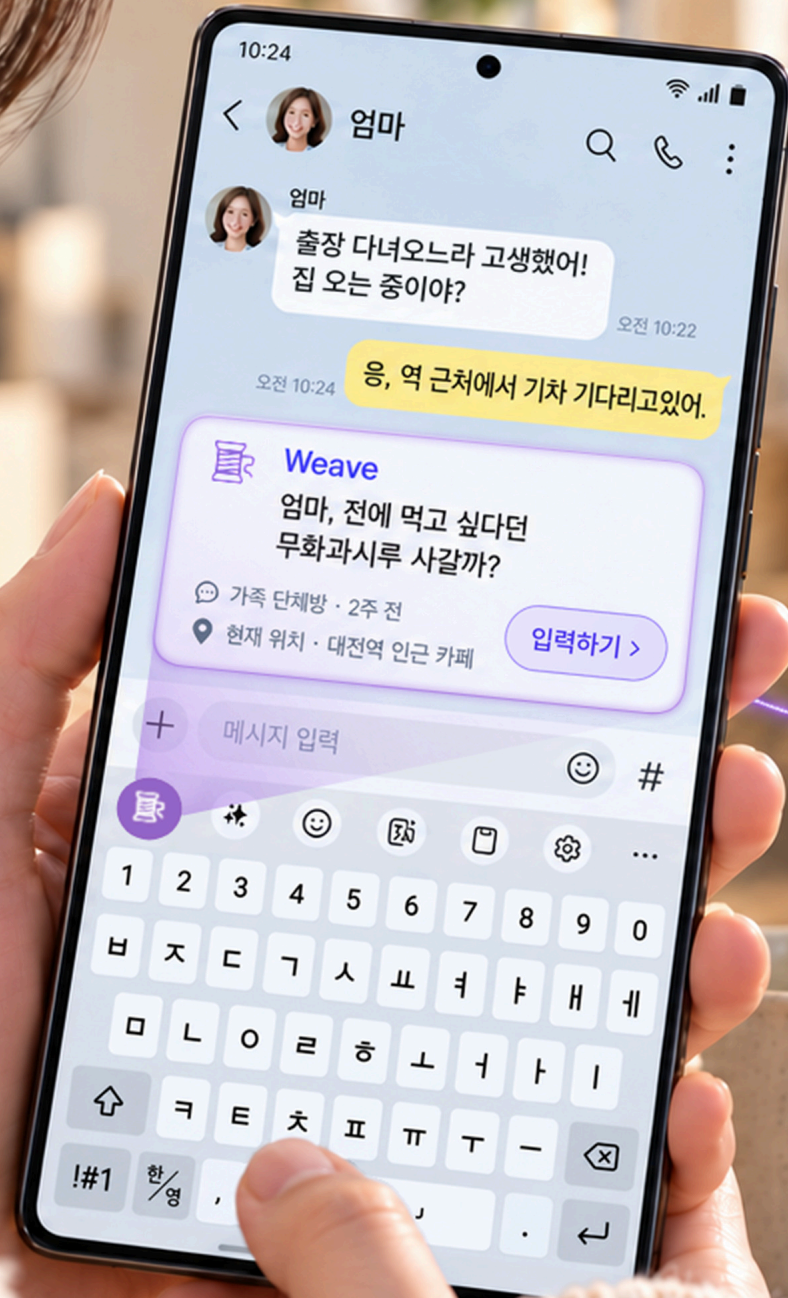


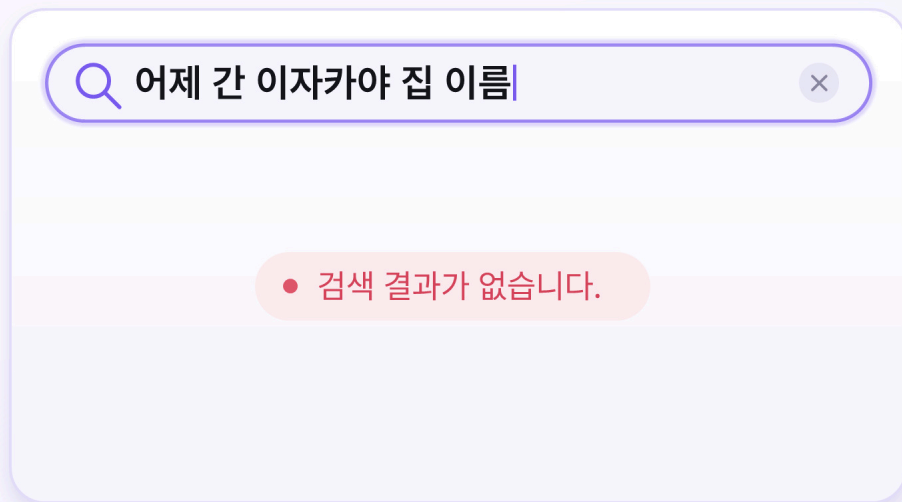
Weave Assist

흩어진 기억을 엮어, 지금을 완성하다



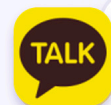


분명 기록해 뒀는데, 찾을 수 없는 기억



대화도, 사진도, 메모도 분명 다 남아있는데
다시 꺼내쓰려면 결국 내가 다 찾아야 하죠.

카톡 / 문자
· 엄마가 말했던 그 빵 이름?



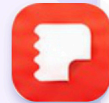
10:24



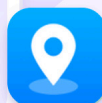
사진

· 강화도에서 찍은 고양이 사진?

노트



· 회의 때 적어둔 그 링크?



지도

· 1년 전 다녀온 찌개집 이름?

당신의 휴대폰은 이미 당신을 담고 있습니다.
흩어져 있을 뿐, 사라진 건 아니니까요.

세상 모든 지식은 AI에게 묻는데, 정작 내 기억은 아직도 찾아 헤매곤 합니다.

기억이 나지 않는 막막한 순간들

어디에 있는지, 무엇이 있는지, 기억이 있었다는 사실까지

01 그 어디에 있더라?

찾을 내용은 알지만, 어느 앱에 있는지 모릅니다.

노트, 메일, 대화내역을 하나씩 확인합니다.



앱을 하나씩 열어보는 중

02 그 이름이 뭐였더라?

정확한 이름이 떠오르지 않아, 검색부터 막힙니다.

일정에서 날짜를 찾고, 갤러리에서 사진을 확인하고, 검색어를 다시 입력합니다.

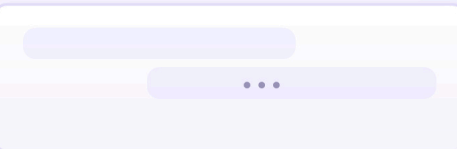
🔍 그제 이름이 뭐였더라..!



03 그 얘기를 했었나?

필요한 순간에도, 그런 기억이 있었는지 떠오르지 않습니다.

스쳐 간 부탁과 작은 약속들, 기록해 두고도 잊어버리곤 합니다.



성빈 · 28세 신입사원

“회의 내용을 찾느라 시간을 낭비하고 싶지 않아요.”

지현 · 26세 직장인

“가족 · 친구들이 흘린 말 한마디를 놓치지 않고
챙겨주고 싶어요.”

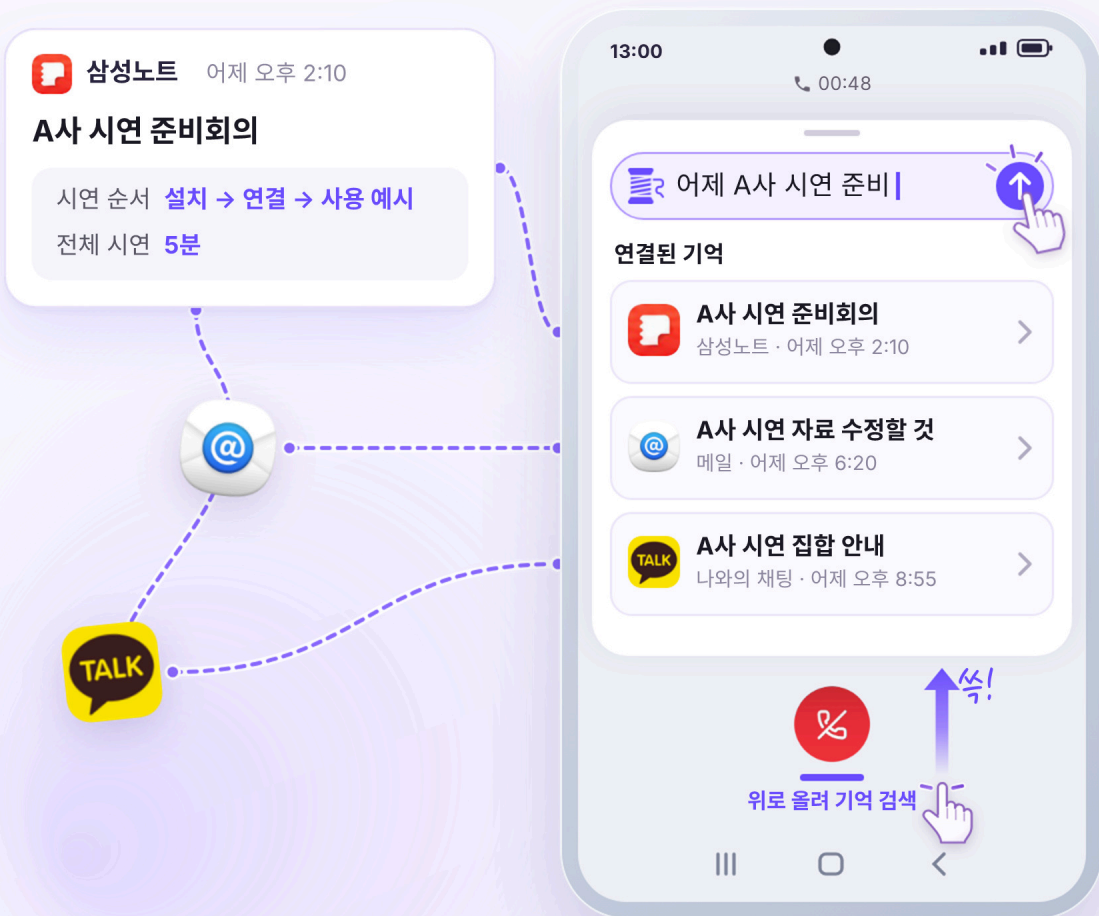


Weave의 핵심 UX 3가지를 소개합니다!

여러 앱에 흩어진 기억을 엮어, 필요한 순간 건네는 온디바이스 AI

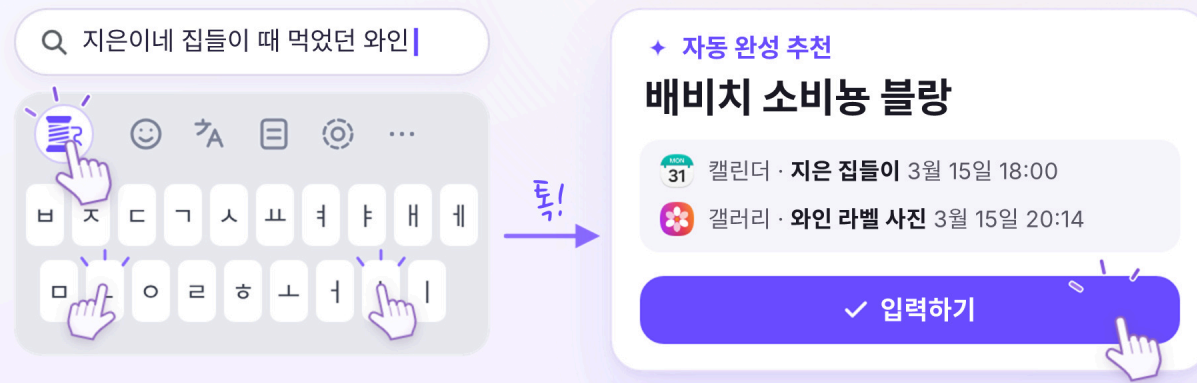
1 기록 통합 검색

앱마다 흩어진 같은 일의 기록을, 하나로 엮어 보여줍니다.



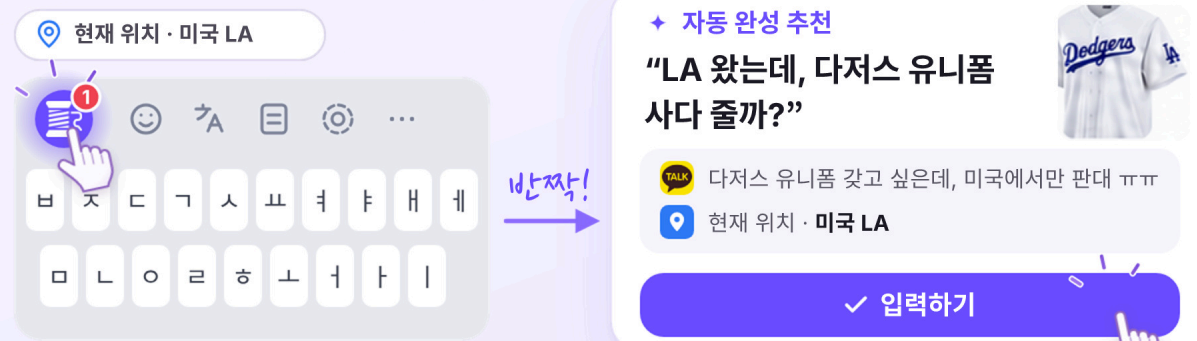
2 단서로 찾는 기억

정확한 이름 대신, 기억나는 상황만으로 찾아줍니다.



3 먼저 건네는 기억

지금 도움이 될 기억을, 먼저 알려줍니다.



어디에 뭘 적어놨더라?

회의에서 정한 순서부터 뒤늦게 받은 안내까지, 같은 업무에 관한 기록을 연결합니다.

1 통화 중 요청

📞 재웅 선배 통화 중 · 00:48

프로님, 어제 정한 **A사 시연 순서**랑
오늘 **집합 시간** 좀 알려줄래요?

2 위로 올려 검색

🔍 어제 A사 시연 준비

연결된 기억

- A사 시연 준비회의**
삼성노트 · 어제 오후 2:10
시연순서: 설치, 연결, 사용 예시 / 전체 시연 5분
- A사 시연 자료 중 내일 수정할 것**
나에게 보냄 · 어제 오후 6:20
7쪽 연결 화면 교체 / 9쪽 설명 축약
- A사 시연 집합 안내**
나와의 채팅 · 어제 오후 8:55
"내일 8:40 1층 로비. 충전 어댑터 챙기기."



위로 올려 기억 검색

3 업무 관련 기록을 엮어 확인

📝 삼성노트 어제 오후 2:10

A사 시연 준비회의

시연 순서 **설치 → 연결 → 사용 예시**
전체 시연 **5분**

A사 시연 준비

회의에서 정한 순서

📧 메일 나에게 보냄 · 어제 오후 6:20

A사 시연 자료 — 내일 수정할 것

7쪽 연결 화면 교체 · 9쪽 설명 축약

이후 정리한 수정사항

💬 나와의 채팅 어제 오후 8:55

A사 시연, 내일 8:40 1층 로비.
충전 어댑터 챙기기.

뒤늦게 받은 집합 안내

4 필요한 내용을 확인하고 바로 답변

설치 → 연결 → 사용 예시 순서로
5분이고, 집합은 **8시 40분**이에요!

노트였나... 메일이었나...



그거 이름이 뭐였지?

기억하는 상황 한마디가 정확한 이름으로 이어집니다.

1 이름이 가물가물

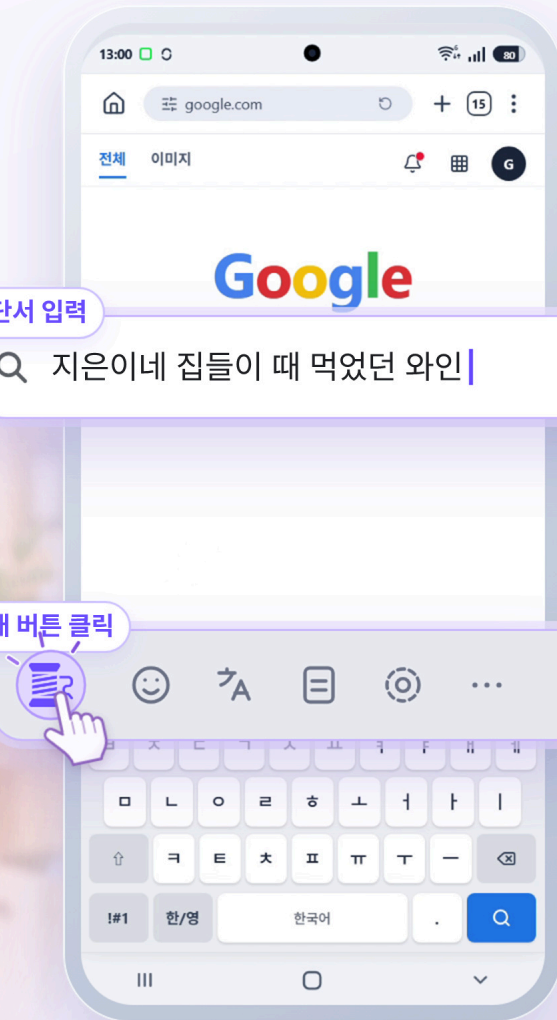
지은이네 집들이 때 마신 와인 좋았는데,
그거 이름이 뭐였지?

2 단서 입력

지은이네 집들이 때 먹었던 와인

3 실타래 버튼 클릭

푹!



4 단서에서 단서로

31 삼성 캘린더

지은 집들이
지난주 일요일
3월 15일 18:00

갤러리



3월 15일 20:14

사진 속 글자

BABICH
SAUVIGNON BLANC

그 시간 사진

라벨 읽기

자동 완성 추천

배비치 소비뇽 블랑

지은 집들이 · 일정과 갤러리

✓ 입력하기

5 정확한 이름으로 검색

배비치 소비뇽 블랑

와인앤모어 공식스토어 공식
배비치 블랙 라벨 말보로 소비뇽 블랑 750ml
2024 빈티지 · 뉴질랜드 말보로 산지
17% 28,900원 35,000원
무료배송 · 매장 당일 픽업 가능

맞아, 이게였어!



아 맞다! 이거 필요하지?

이전에 나눈 약속과 현재 위치를 연결해, 필요한 말을 떠올립니다.

1 엄마와 대화 중



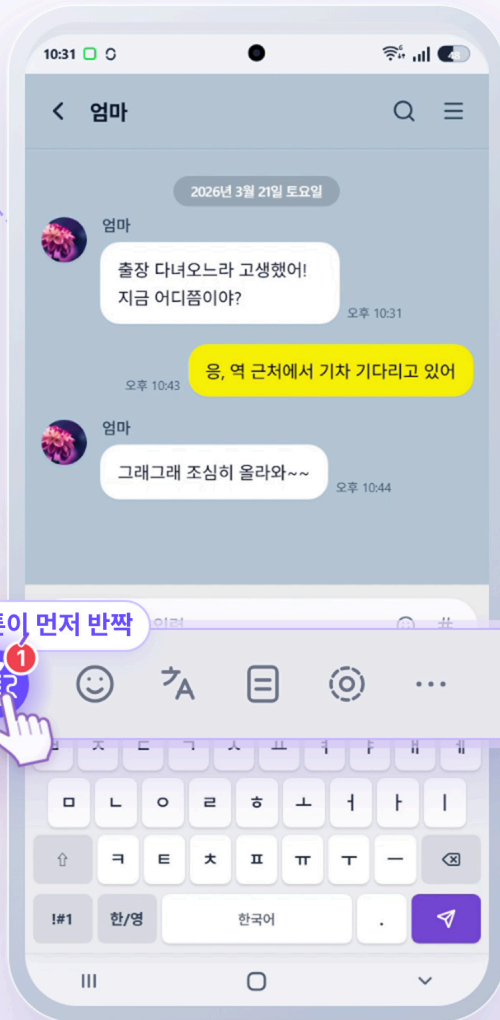
엄마

출장 다녀오느라 고생했어!
지금 어디쯤이야?

응, 역 근처에서 기차 기다리고 있어

2 실타래 버튼이 먼저 반짝

반짝!



3 2주 전 약속 + 지금 위치



가족 단체방

2주 전

엄마

이거 TV에서 봤어!
맛있겠다.



성심당 무화과시루네.
다음에 대전 가면 사다줄게!

현재 위치

GPS

대전역

성심당 대전역점 인근

★ 자동 완성 추천

“엄마, 전에 먹고 싶었던 무화과시루 사갈까?”

가족 단체방 대화 · 현재 위치 (대전역)

✓ 입력하기

4 필요한 말을 한 번에



엄마

엄마, 전에 먹고 싶었던
무화과시루 사갈까?

어머! 그때 말했던 걸 기억하고
있었어? ㅋㅋ 감동이야 우리 딸!

휴,
weave 덕분에
기억했네!



Weave는 어떻게 기억을 엮을까요?

찾은 기록이 다음 단서가 되어, 기억나지 않던 답까지 이어집니다.

01 순간 감지 Trigger

“지금, 도와줄 순간일까요?”

🔍 **검색창에 입력**
기록 통합 검색

📖 **Weave 버튼**
단서로 찾는 기억

📍 **대화·맥락 파악**
먼저 건네는 기억

사용자가 직접 부르거나,
맥락 파악 후 조건을 감지합니다

02 단서 정리 Routing

“무엇을, 어디부터 찾을까요?”

📅 **탐색 메모**

찾을 것 **와인 이름**
아는 단서 **지은** **집들이**
먼저 볼 곳 **31 캘린더**
+ 새 단서 **3/15 18:00**

다음에 무엇을 찾을지,
언제 멈출지 정합니다

🔄 **핵심 엔진 · 온디바이스 Reasoning Embedding**

지금 단서로부터 ‘이어지는’ 기록을 찾는 경량 모델

03 연쇄 탐색 Multi-hop Search

“찾은 기록에, 다음 단서가 있을까?”

① 날짜 찾기

📅 31 캘린더
지은 집들이
3/15 18:00

추론 검색

같은 방식으로

TALK → 📍 약속 → 지금 위치

② 그 시간 사진

📸 BABICH
3/15 20:14

시간 필터

③ 라벨 읽기

BABICH
SAUVIGNON BLANC
📄 사진 속 글자

OCR

찾은 단서가 다음 검색의 조건이 됩니다

04 전달 Delivery

“골라서, 직접 완성해 볼까요?”

📋 자동 완성 추천

배비치 소비뇽 블랑

📅 31 출처 · 캘린더, 갤러리

✓ 입력하기

sLLM이 상황에 맞는 모양으로

출처 카드

검색어·답장

추천 문장

출처와 함께 사용자에게 건넵니다

00 사전 준비 Indexing

“어디에 뭐가 있는지,
미리 정리해 둘까요?”

TALK 🗨️ @ 📅 31 🌸
허용한 기록만 가져오기

👤 ⌚ 📍 📄
사람·시간·장소와 사진 속 글자 정리

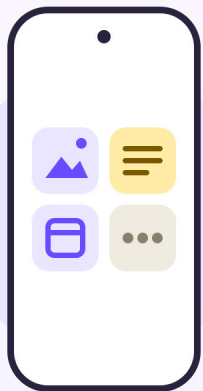
🗄️ **기억 색인**
키워드 색인 · 정확한 이름
벡터 색인 · 비슷한 의미

🔄 바뀐 기록만 갱신
📄 충전·유류 시간에
🔒 기기 밖으로 보내지 않음

WHY SAMSUNG

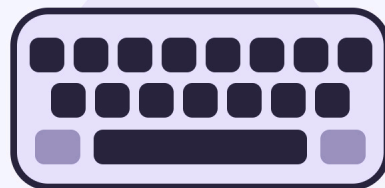
기록은 자유롭게, 기억은 단 한 곳에서

앱과 키보드를 잇는, 시스템 레벨의 통합 경험



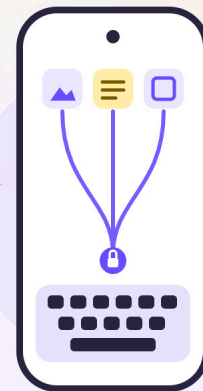
일상의 기록이 쌓이는 앱

갤러리 · 삼성노트 · 캘린더 등



꺼내 쓰는 삼성 키보드

매일 쓰는 입력 화면



모두 삼성
안에서!

시스템 레벨에서 하나로

앱을 켜지 않고, 바로 꺼내 쓰기



개인화 **Personal Data Engine**

여러 앱에 파편화된 일상 데이터를 삼성의 PDE 기술을 이용해 통합 분석하여 개인화된 맞춤 경험을 제공합니다



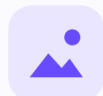
보안 **KEEP, Knox Vault**

삼성만의 보안 계층인 KEEP은 PDE와 연동해 사용자의 민감한 데이터를 보호하면서도 막힘없는 AI 경험을 제공합니다

WHY NOW

왜 지금인가

기기 안에서 기록을 이해하고, 이를 실제 사용으로 연결할 온디바이스 AI 개발 인프라가 갖춰지고 있습니다.



기기 안에 남은 기록

갤러리 · 삼성노트 · 캘린더 등



온디바이스 AI 실행 환경



온디바이스 API

Android AICore

이미지 이해 · 요약 등



온디바이스 AI 모델

Samsung Gauss Series

모바일용 경량 AI 모델



온디바이스 AI 연산력

NPU

AI 연산 특화 HW



Weave

흩어진 기록을 엮어, 지금의 입력에 연결

이제는
가능해요!

기록은 이미 충분합니다.

이제, 기기 안에서 꺼내는 과정에 집중할 때입니다.

기능 중심의 AI를 넘어, 나의 맥락을 잇는 'Contextual AI'로

기존 AI 서비스들과 달리, Weave는 단말 전체의 데이터를 유기적으로 연결하는 사용자 경험을 제공합니다.

서비스명	Samsung Writing Assist	Samsung Now Nudge	Kanana in KakaoTalk	Weave Assist
유형	생성·교정형	상황 인지형	단일 앱 특화	맥락 연결·탐색형
핵심 역할	입력 문장의 생성, 번역, 교정	필요한 정보와 연관 행동 안내	단일 앱 내 대화 요약 및 일정 알림	기기 전체에 흩어진 기록 연결 및 연관 맥락 제공
활용 데이터	현재 입력 중인 텍스트 및 대화 화면	일정, 사진, 대화, 스크린샷 등 저장 정보	자사 메신저 대화 및 연동 서비스 정보	갤러리, 삼성노트, 캘린더, 문자 등 시스템 전반
데이터 처리	하이브리드 (온디바이스/클라우드)	온디바이스 중심	대화 내용은 온디바이스 요약 생성은 외부 AI 활용 가능	온디바이스 전용
앱·기록 간 연계 (Multi-hop)	× 불가능	× 제한적 단순 정보 조회·자동입력 수준	× 제한적 자사 생태계 위주	○ 가능 컨텍스트 기반 연쇄 탐색
상황 맞춤형 선제안	× 미지원 사용자 실행 시 작동	△ 일부 지원 시간/장소 기반 PUSH 알림 위주	△ 제한적 대화 기반 일정 등록 알림	○ 완벽 지원 입력창 진입 시 연관 맥락을 키보드에 먼저 띄움

* 출시: Samsung Writing Assist (2025. 02, Galaxy S25) · Samsung Now Nudge (2026. 03, Galaxy S26) · Kanana in KakaoTalk (2026. 03)

기대 효과 1

"잠깐만 찾아볼게" 대신, 하던 일을 이어갑니다

찾는 시간은 줄이고 · 기억은 되살리고 · 기록은 자산으로

NOW

59분

하루 평균 59분을 여러 앱에 흩어진
정보를 찾는 데 허비



IMPACT

- ✓ 어느 앱에 기록했는지 찾고, 오래된 대화를 넘기고,
갤러리에서 사진을 넘기던 **과정을 줄입니다.**
- ✓ 키보드에서 필요한 내용을 제안받고,
여러 앱의 기록을 한번에 찾습니다.

#찾는 시간 단축

#앱 전환 감소

#대화과 업무의 흐름 유지

"그걸 기억했어?"라는 순간을 만듭니다

찾는 시간은 줄이고 · 기억은 되살리고 · 기록은 자산으로

NOW

33%

사용자의 33%가
"언젠가 필요할까봐" 캡처나
메모를 해두지만, 단 한 번도
열어보지 않고 방치



IMPACT

- ✓ 엄마가 먹고 싶었던 무화과시루가,
친구가 좋아하는 소비농 블랑이
필요한 순간에 떠오릅니다.
- ✓ 갤럭시는 정보를 저장하는 도구를 넘어,
내가 놓쳤던 기억까지 챙겨주는 일상의 조력자가 됩니다.

#잊었던 약속의 재발견

#디테일이 만드는 감동

#브랜드 친밀감 증가

쌓인 기록이, 갤럭시를 계속 쓰는 이유가 됩니다

찾는 시간은 줄이고 · 기억은 되살리고 · 기록은 자산으로

NOW

41개

스마트폰 사용자가
월평균 사용하는 앱 수¹

69%

기기 내 데이터를 지우지
않고 그대로 쓰는 사용자²



IMPACT

- ✓ 쌓아둔 대화·사진·메모가
오늘의 검색과 답장에 쓰이는 자산이 됩니다.
- ✓ 오래 쌓아 둔 기록에서 반복해서 도움을 받으며,
사용자는 '내 기록을 잘 활용해 주는 갤럭시'의
가치를 경험합니다.

#기록의 자산화

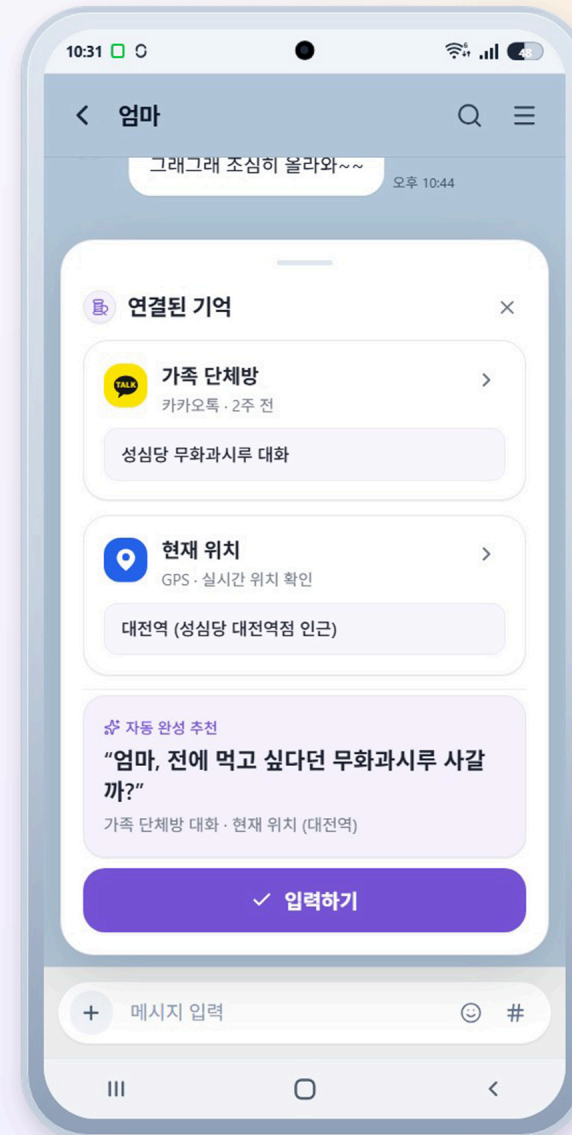
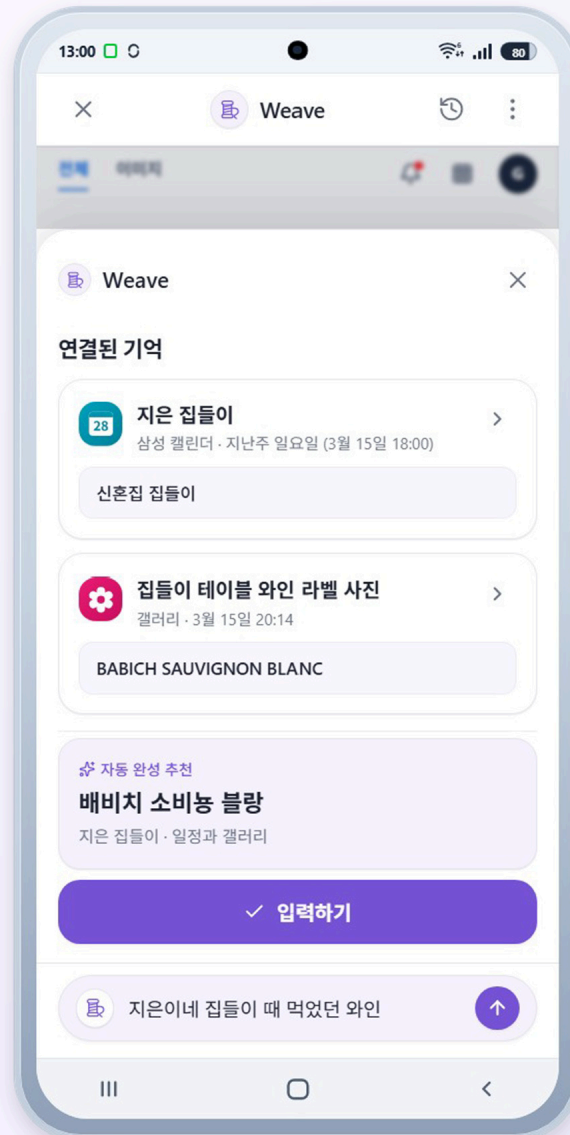
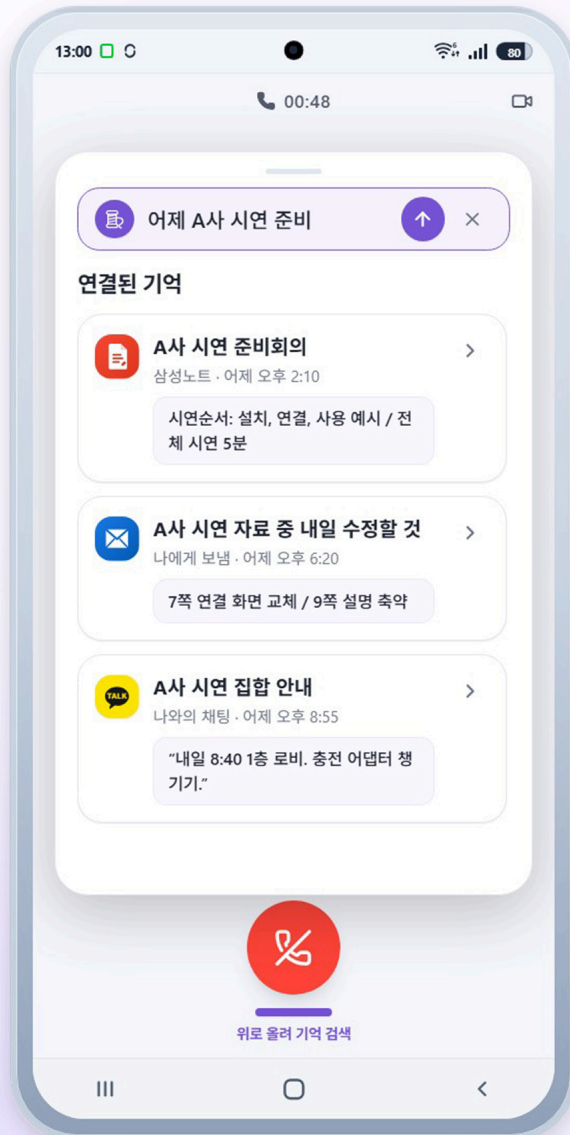
#개인화 경험 강화

#갤럭시 지속 사용 및 Lock-in 효과

* 출처: ¹ UK Ofcom(영국 정보통신청), "Online Nation 2025 Report" (2025. 12)

² Compare and Recycle, "Digital Declutter Statistics 2025" (2025. 12)

Appendix · App Demo



데이터 접근 · 기기 성능 · 사생활 보호

허용한 기록만, 기기 안에서, 필요한 만큼만 처리합니다.

Q1

카카오톡 대화는
어떻게 가져오나요?

A. 사용자가 알림 접근을 허용하면, 새로 받은 메시지의 텍스트를 기기 안에 쌓아 활용합니다.
알림에 남지 않는 **내가 보낸 메시지와 이전 대화**는 ‘대화 내용 내보내기’로 가져옵니다.

보충 Android는 사용자가 허용한 앱에 새 알림을 전달하는 공식 API를 제공합니다¹. Google Gemini도 같은 허용 아래 알림 속 메시지를 읽고 답장합니다². 대화 내보내는 카카오톡 채팅방 설정에서 지원합니다³.

Q2

기기 안에서 처리하면 느리거나
배터리를 많이 쓰지 않나요?

A. 무거운 색인 작업은 **충전·유휴 시간에 미리** 하고, 사용 중에는 필요한 기록만 찾아 읽습니다.
검색은 가벼운 임베딩 모델이 맡고, 언어모델에는 추려낸 근거만 전달해 부담을 줄입니다.

보충 Android WorkManager는 ‘충전 중’, ‘기기 유휴’, ‘배터리 부족 아님’ 같은 실행 조건을 지정할 수 있습니다⁴. 실제 지연·발열·전력은 대상 갤럭시 기기에서 측정해, 모델 크기와 실행 빈도를 조정합니다.

Q3

사적인 대화를 읽거나, 틀린
기억을 꺼내면 위험하지 않나요?

A. 허용한 기록만 **기기 안에서** 처리해 외부 서버로 보내지 않고, 언제든지 끄거나 색인을 지울 수 있습니다.
출처와 원문을 확인할 수 있고, **사용자가 고른 내용만** 입력되며 자동으로 전송하지 않습니다.

보충 기록 저장소의 암호화 키는 Android Keystore로 보호합니다⁵. 근거가 부족하거나 기록이 서로 다르면 단정하지 않고 후보와 원문을 먼저 보여주어, 최종 판단은 사용자가 내리도록 합니다.

* 출처: ¹ Android Developers, "NotificationListenerService" ² Google, "기기 지원으로 Android 휴대기기와 앱 제어하기"

³ Kakao 고객센터, "대화 내용을 저장하고 싶어요. 어떻게 하나요?" ⁴ Android Developers, "Define work requests" ⁵ Android Developers, "Android Keystore system"

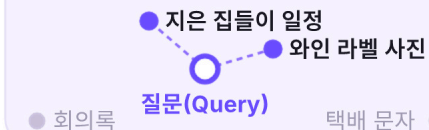
(Reasoning) Embedding Model이란?

Q1

임베딩은 검색에
어떻게 쓰이나요?

- A.** 글과 사진의 **의미를 벡터**로 바꾸는 모델입니다. 기록은 미리 벡터로 저장해 두고,
검색할 땐 **질문도 벡터로 바꿔** 가장 가까운 기록을 찾습니다.
- 보충** 정확한 이름은 **키워드 색인**으로, 표현이 다른 내용은 **벡터 색인**으로 함께 찾습니다(하이브리드 검색).
벡터는 뜻이 가까운 기록을 모으는 데 쓰고, 최종 확인은 원문으로 합니다.

의미 공간 (예시)



Q2

왜 LLM이 아니라
임베딩 모델로 찾나요?

- A.** LLM은 글을 **토큰마다 한 번씩** 계산하며 만들어 연산량이 많고, 수많은 기록을 매번 읽기 어렵습니다.
임베딩은 **질문당 한 번** 계산해 후보를 고르고, LLM은 최종 문장만 다듬습니다.
- 보충** 휴대폰은 **메모리와 전력이 제한적**이라, 문장 생성은 꼭 필요할 때만 씁니다.
기록 벡터는 충전·유휴 시간에 미리 만들어 두어, 사용 중에는 질문만 계산합니다.

LLM

임베딩

	LLM	임베딩
결과	글 생성	의미 벡터
계산	토큰마다 반복	입력당 한 번
기록	요청마다 읽기	미리 저장

Q3

Reasoning Embedding이
왜 Weave에 필요한가요?

- A.** 일반 임베딩은 **비슷한 말을** 찾고, Reasoning Embedding은 **답에 필요한 기록**을 찾도록 학습합니다.
Weave의 요청은 일반 검색보다 불완전하므로, **답까지 이어 줄 중간 근거**를 찾는 것이 중요합니다.
- 보충** 일반 검색에 강한 모델도 추론이 필요한 검색에서는 점수가 크게 떨어집니다¹.
그래서 최근에는 **추론형 검색용 임베딩**을 따로 학습시키는 연구가 이어지고 있습니다².

같은 임베딩 모델의 검색 점수¹

일반 검색 · BEIR

59.0

추론이 필요한 검색 · BRIGHT

18.3

nDCG@10

Q4

임베딩으로 어떻게
‘연쇄 탐색’을 하나요?

- A.** 찾은 기록의 단서를 탐색 메모에 더하고, 탐색 메모의 **찾을 것 · 확인한 단서 · 아직 필요한 정보**로
다음 근거를 찾습니다. **새 단서가 없으면 멈춥니다**.
- 보충** 질문과 앞서 찾은 기록을 함께 벡터로 바꿔 다음 기록을 찾는 방식³을 적용하고,
학습 데이터도 ‘질문 + 확인한 단서 → 다음 근거’와 헛갈리기 쉬운 오답으로 구성합니다².

1회차 질문 → 31 지은 집들이 · 3/15

2회차 질문+3/15 → BABICH

추론 검색 → 시간 필터 + OCR

* 출처: ¹ Su et al., "BRIGHT: A Realistic and Challenging Benchmark for Reasoning-Intensive Retrieval", ICLR 2025

² Shao et al., "ReasonIR: Training Retrievers for Reasoning Tasks", COLM 2025

³ Xiong et al., "Answering Complex Open-Domain Questions with Multi-Hop Dense Retrieval", ICLR 2021

END

Members



이재웅

Samsung Research
AI System Team



양서윤

Samsung Research
개발 T/F



이지현

Samsung Research
채용 T/F



장이준

Samsung Research
AI Core Team



조성빈

하만협력
오디오개발Lab

읽어주셔서 감사합니다! 😊

'좋아요'와 '응원 댓글'은 신입사원들에게 큰 힘이 됩니다.